הנדון: **<u>דוח מסכם – POC עם חברת ecoBRICK</u>**

1. **<u>רקע:</u>**

1.1. INNOFENSE היא תוכנית האצה (אקסלרטור) רב זרועית לפתרונות המגיעים מעולם הסטארט-אפים האזרחי לפתרון אתגרים מבצעיים בהובלת CTO מפא"ת

1.2. במסגרת מחזור 6 של תוכנית Innofense בוצע POC עם חברת ecoBrick המייצרת אגרגטים המבוססים על אחוז גבוה מאוד של פסולת בניין בשילוב פלסטיק ואמולסיות שונות המאפשרות לייצר חומרים שונים לבנייה ותשתיות.

1.3. במסגרת הPOC סוכם על פיתוח ע"י החברה של 3 תרכובות שונות; בטון ייעודי למילוי נפחים, אספלט קר, בלוקים להרכבה מהירה.

1.4. דו"ח זה בא להציג את סיכום הבדיקות שבוצעו ועיקרי המסקנות.

2. **<u>פירוט הבדיקות :</u>**

מוצר	בדיקה	הובלה
בטון	בחינת התפשטות, שימור נפח ומניעת ספיגת נוזלים לקרקע ביציקה לתעלה.	חברה
אספלט	בדיקת נסיעה וצידוד על האספלט של טנק, יכולת תיקון	מש"א
בלוקים	בדיקת ירי	נס"א/מיגון
	בדיקה תרמית	נס"א/כימיה וחומרים

3. **<u>סיכום המלצות</u>**

3.1. אנו רואים פוטנציאל רב להמשך פיתוח אפליקציות לבנייה ותשתיות בשיתוף עם חברת ecoBRICK למגוון תרחישים, מאחר והחברה הוכיחה יכולת לפתח תערובות מותאמות עבור צרכים משתנים בפרקי זמן קצרים.

3.2. הבדיקות שנערכו הינן **<u>פונקציונליות בלבד</u>**, בכל המוצרים שנבדקו נדרש לבצע בחינות נוספות וניסויים על מנת להסיק באופן שלם על שמישות בתרחישים השונים.

3.3. כמו כן, מכיוון שמסגרת הזמן והתקציב היו מוגבלות – יתכן וניתן לשפר אף יותר את תכונות התרכובות השונות.

3.4. <u>בטון</u>

3.4.1. אנחנו מזהים הצלחה בתוצאות הבדיקה בתערובת הבטון, אשר איבדה אחוז מזערי מנפחה (בשונה מתרכובות סטנדרטיות), וללא שינוי משמעותי במבנה הבטון.

3.4.2. תערובת הבטון הייתה אחידה ונוחה ליציקה ותפעול גם בתנאי שטח וניתן לייצרה בנקודת היציקה ולא רק במפעל אחורי.

3.4.3. מומלץ להמשיך במו"פ על מרחקים ועומקים גדולים יותר.

3.5. <u>אספלט</u>

3.5.1. הבדיקה באספלט הושלמה באופן חלקי ונדרש הרחבת המשטח היצוק והכנת תשתית כראוי על מנת לגבש עמדה ברורה יותר.

3.5.2. עם זאת, ניכר כי תהליך היישום והתיקון הינם פשוטים ויעילים מכיוון שמדובר באספלט קר מה שאומר שלא נדרש ציוד ייחודי לשימוש בו וניתן לאחסנו במצב מוכן בשטח ייעודי קרוב וליישם בעת הצורך לתיקונים.

3.5.3. האספלט הגיב באופן טוב מהצפוי למעבר טנק עליו ועל אף שחלק מהחומר בקצוות נקרע ונוצרו שקיעות מסוימות, ניתן היה להחזירו למקום בקלות וליישר את המשטח ללא צורך בציוד הנדסי מיוחד.

3.5.4. חשוב לציין כי במרבית המקרים לא נדרש מעבר טנק על אספלט ובמעבר מלגזות/משאיות על המשטח לא היתה בעיה מהסוג

3.5.5. אנו ממליצים להמשיך בבדיקות על משטחים רחבים יותר בסביבות בהם נדרש אספלט יציב עם יכולת תיקון פשוטה וזולה.

3.6. <u>בלוקים</u>

3.6.1. אנו ממליצים לבצע בדיקות נוספות בנוגע למוליכות התרמית של הבלוקים, בעיקר על תפקודם כמערכת של בלוקים ולא בהתבסס על תכונות החומר בלבד.

3.6.2. תוצאות בדיקת הירי מראות על עצירה של הבלוק את הקליע ברוב הבדיקות, בתוצאות אלו הקליעים לא חדרו את המטרה, ונעצרו בתוך המבנה.

3.6.3. הקליעים שנעצרו לא התעוותו, מה שמעיד על כך שהאנרגיה נספגה בחומר.

3.6.4. עם זאת, הבלוקים הלו להתפורר לאחר מספר יריות ולכן אנו לא ממליצים בשלב זה להשתמש בבלוקים למטרות מיגון

3.6.5. קיים פוטנציאל לשימוש בבלוקים לשטח ומוצבים לאפליקציות אחרות, נדרש להמשיך מו"פ בעניין זה ולהתקדם לתקינה במידת הצורך.

3.7. **לסיכום, אנו ממליצים להתקדם ולבצע המשך פיתוח למוצרי החברה למול מגוון התרחישים שהוצעו (לא יפורט כאן מטעמי ב"מ).**

בברכה,

סמל אדל קוגן
קמ"ד תוכניות וחדשנות

אע"צ אביחי אברבנאל
מנהל תוכניות וחדשנות

נספח א' - בדיקת בטון

1. מטרת הניסוי :

1.1. לבחון ולהשוות את מידת השקיעה של תערובת בטון כתוצאה מאיבוד נוזלים לקרקע וצפיפות החומר. הניסוי נועד להוכיח כי התערובת שומרת על נפחה המקורי ואינה מאבדת מים לקרקע הסובבת, מה שמבטיח התקשות אופטימלית ללא הצטמקות .

2. דגימת הניסוי :

2.1. תערובת Innovio BRICK eco המכילה כ95% חומרים ממוחזרים/ייחודיים בטכנולוגיית החברה.

3. מהלך הניסוי:

3.1. חפירה : חפירת שתי תעלות זהות בקרקע טבעית (חשופה לספיגה), בנפח של כ1000- ליטר כל אחת. (מידות התעלה: אורך 3 מטר, רוחב וגובה 0.4 מטר) .

3.2. סימון :הצבת מוט מדידה (סרגל) מקובע במרכז כל בור לניטור גובה פני התערובת בדיוק מילימטרי.

3.3. מילוי :מילוי הבורות עד לקו ה0 המדויק בשתי התערובות בו-זמנית.

3.4. ניטור :מדידת גובה פני התערובת בפרקי זמן קצובים: מיד לאחר היציקה, לאחר שעה, 4 שעות ,ו24- שעות (התקשות סופית).

3.5. פרמטר נמדד :אחוז הירידה בגובה התערובת ביחס לגובה המילוי הראשוני .הירידה של הנפח היתה שולית מאד גם לאחר כ 3 שעות חמות מאד, במהלך ה 24 שעות שעות נוספות התערובת לא המשיכה לרדת.

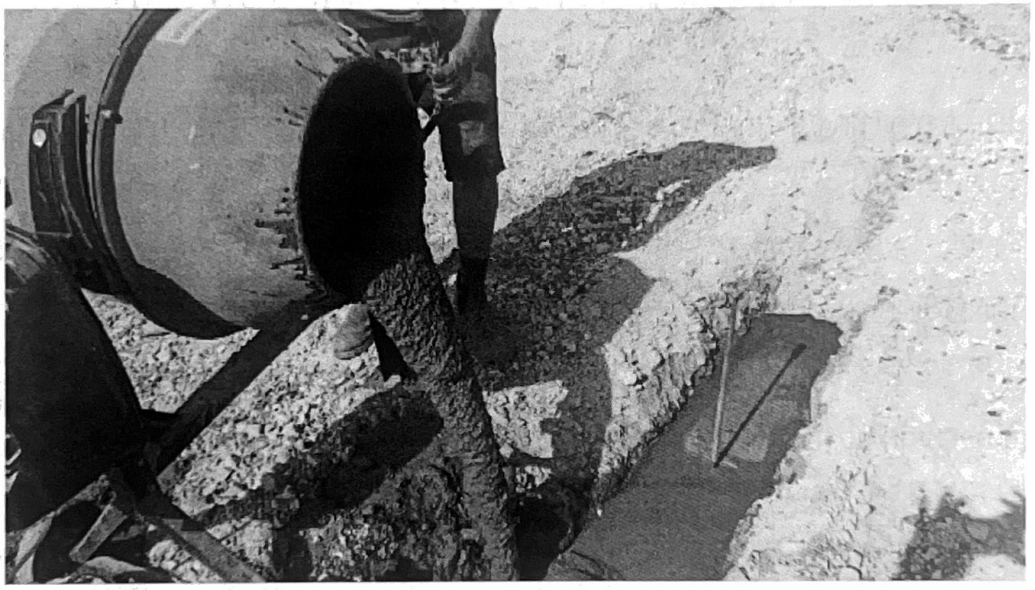
4. תוצאות מדידה (נתונים משוערים להמחשה):

הערות	תערבות eco BRICK	זמן מדידה
תחילת ניסוי	100% קו ה- 0	0 (זמן ימיקה)
בבטון רגיל ניכרת "יניקה" ראשונית של מים לקרקע	ירידה של 2 מילימטרים בלבד	לאחר שעה
שלב התקשות ראשוני	אין המשך ירידה למעט הירידה הראשונה	לאחר 4 שעות
התקשות סופית	אין המשך ירידה למעט הירידה הראשונה	לאחר 24 שעות

5. ניתוח תוצאות :

5.1. תערובת זורמת וללא בלידינג או סגרגציה של המים . התערובת היתה הומוגנית, וזורמת מאד – כמעט כמו מים. לא היה איבוד נפח למעט כ 0.5%. מבנה הבטון נשאר שלם וללא התכווצויות וסדקים.

6. תמונות :





נספח ב' - בדיקת אספלט

1. מטרות הניסוי:

1.1. בחינת שרידות ועמידות של אספלט קר(Asphalt Mix Cold) כפתרון לסלילה מהירה או תיקון צירים עבור רכבים קרביים משוריינים (רק"ם).

1.2. בחינת כושר הנשיאה של האספלט הקר תחת עומס סטטי ודינמי.

1.3. בדיקת עמידות לשחיקה וקריעה כתוצאה מסיבוב זחלים (טנק) ותנועת גלגלים כבדים (איתן, משאיות ומלגזות עד 25 טון).

1.4. הערכת זמן ההתקשות(Curing) הנדרש עד לאפשרות מעבר רק"ם.

2. דגימות הניסוי :

2.1. תערובת אספלט מסוג XIDF-EBI

2.2. סוג האגרגט :כביש מקורצף

1.1. סוג הביטומן :אמולסיה ביטומן

1.2. תוספים : שני תוספי אקו בריק אינוביו

2. מהלך הניסוי:

2.1. הכנת התשתית :הידוק המצעים לפני הפיזור

2.2. פיזור ופילוס :עובי השכבה (למשל 5 או 8 ס"מ)

2.3. הידוק :שימוש במכבש (פנאומטי או חלק) ומשך ההידוק

2.4. זמן המתנה :כמה זמן חלף מהסלילה ועד למעבר הכלים הכבדים

3. תרחישי בדיקה:

3.1. שלב א': מעבר איטי של "איתן" (רכב גלגלי כבד) בקו ישר .

3.2. שלב ב': מעבר טנק (רכב זחלי) בקו ישר .

3.3. שלב ג': סיבוב במקום (צידוד).

4. תוצאות בדיקה:

4.1. טבלה:

סוג תנועה	כלי רכב	סדקים/התפרקות	עומק שקיעה ממוצע
נסיעה ישרה	איתן	אין	כ-2 ס"מ
נסיעה ישרה	טנק	יש	אין שקיעה, יש גזירה קלה
צידוד	טנק	יש	האספלט נגזר

4.2. לאחר מעבר האיתן והטנק על האספלט נוצרו חריצים . לאחר צידוד הטנק האספלט נקרע ממקומו וניתן היה להחזירו ולהדקו בחזרה למקום . האגרגטים לא השתחררו מהתערובת והיא נשארה יציבה.

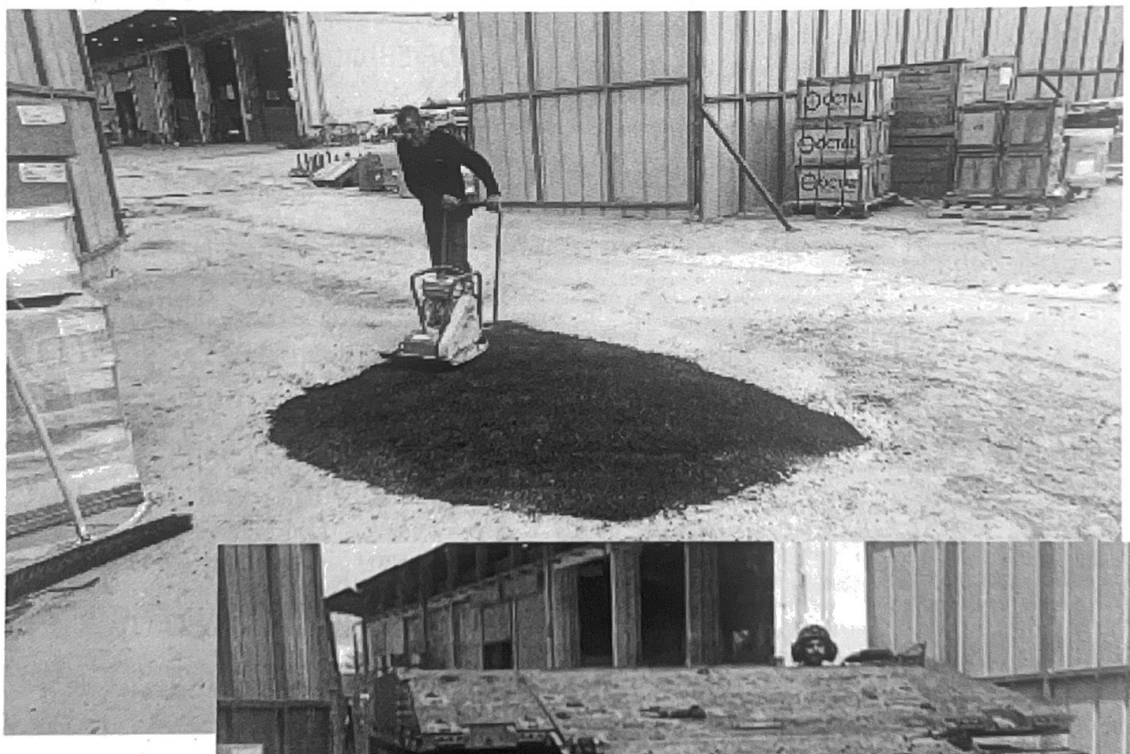
5. ניתוח ומסקנות :

5.1. הטמפרטורה הסביבתית לא השפיעה על קשיחות התערובת

5.2. חוסר נקיון בסביבה העבודה לא השפיעה על היצמדות התערכובת .

5.3. זחלי הטנק יצרו חתכים באספלט ואותם ניתן היה לתקן על ידי נסיעה של מלגזה על האספלט.

6. תמונות:





נספח ג' - בדיקת בלוקים- בדיקה תרמית

1. בדיקה תרמית בשיטת DSC:

1.1. בבדיקת DSC (Calorimetry Scanning Differential) נמדדים שינויים אנרגטיים כפונקציה של שינוי הטמפ'. בבדיקה ניתן לאפיין טמפ' מעבר כדוגמת נק' התכה והתגבשות של החומר ובכך לאפיין את החומרים הנבדקים.

1.2. הבדיקה בוצעה עבור 3 דוגמאות מאזורים שונים בלבנה

1.2.1. בשלושת התרמוגרמות מתקבל פיק כפול שמיוחס להתגבשות של שני החומרים בטמפ' של כ °C.115-הפיקים התמזגו לאחד כיוון שטמפ' ההתגבשות של שני החומרים בעלת הפרש קטן יחסית.

1.2.2. תרמופלסטיים לא קומפטביליים PE - וPP .

2. אנליזה תרמית בשיטת TGA :

2.1. באנליזת TGA(Analysis gravimetric Thermo) , נמדדים שינויים משקליים כפונקציה של שינוי הטמפ'.

2.2. נלקח ו 3 דוגמאות מאיזורים שונים בלבנה. במהלך הבדיקה, הדוגמאות חוממו מטמפ' החדר לטמפרטורה של °C500 בקצב של °C10/min-בסביבת גז חנקן.

2.3. כלל התרמוגרמות מציגות מגמה דומה. בכולן מתחיל פירוק תרמי משמעותי באיזור °C240-300כאשר שיא הפירוק מגיע בכ °C400- ו נגמר בכ °C 500- מגמה שאפיינית ל-PE מאחר ומדובר בחומרים אורגניים .PP ו

2.4. ניתן לראות שעבור כלל התרמוגרמות, בסוף הבדיקה נותרת תכולת חומר משמעותית של כ30%- ממשקל הדגם ההתחלתי, שאינם התפרקו בבדיקה, מה שמעיד על תכולת חומרים אנאורגניים -תוספים ומזהמים רבים התואמים לפסולת בניין.

3. בדיקת הולכה תרמית :

3.1. בבדיקה נמדדות תכונות תרמיות של חומרים כגון אפוזיביות תרמית(Effusivity ומקדם הולכה).

3.2. עקב השונות הטבועה בשימוש בחומר ממוחזר, נחתכו 3 דגמים מאיזורים שונים בלבנה ועל כל דגם נערכו 2 בדיקות.

3.3. תוצאות הבדיקות מראות ממוצע מקדם הולכה תרמית([mK/W k) של כ-0.79 עם סטייה יחסית של 0.097, וממוצע אפוזיביות תרמית ([K2m/ 1/2Ws) של כ1153 עם סטייה יחסית של 87.92.

3.4. מקדם הולכה תרמית מגדיר את יכולת החומר להעביר חום מצד אחד לצדו השני. כלומר, ערך נמוך של מוליכות, מעיד על יכולת בידוד טובה.

3.5. פולימרים בעלי יכולות בידוד טובות ומאופיינים בערכי k שנעים בין 0.1-0.5. mK/W לעומת זאת ,הלבנה שנבדקה הציגה ערכים גבוהים באופן משמעותי שמצביעים באופן מובהק על תכולה של חומרים קרמיים שמאופיינים בערכי k גבוהים יותר .

3.6. אפוזיביות תרמית מתייחסת לקצב העברת החום במגע עם פני שטח החומר הנבדק ומושפעת מצפיפות החומר. כלומר, חומר בעל אפוזיביות תרמית גבוהה יותר, מפזר חום בקצב מהיר יותר אל הסביבה ויהיה קר יותר למגע.

3.7. גם בבחינת פרמטר זה, מתקבלת מסקנה דומה. פולימרים מאופיינים באפוזיביות תרמית נמוכה ,יחסית 400-600 m2K / Ws1/2 בעוד שחומרים קרמיים מציגים ערכים גבוהים באופן משמעותי שמצביעים על תכולה קרמית.

3.8. חומרי בידוד תקניים שנועדו לבידוד תרמי (קצף PU, צמר סלעים) מתאפיינים בערכים נמוכים מאוד של מוליכות חשמלית(0.03-0.05 mK/W) ואפוזיביות 15- K2m/ 1/2Ws (50)שקטנים בכמה סדרי גודל מהתוצאות שהתקבלו עבור הלבנים.

3.9. יש לשים לב כי התבצעה בדיקה על בלוק ללא שילוב בזלת. נדרש לבצע בדיקות נוספות .

4. סיכום תרמי:

4.1. מכלל הבדיקות עולה כי רוב תכולת הלבנה היא פולימרית (PP ו PE) אך ישנם ממצאים המעידים על תכולת פסולת בניין קרמית כדוגמת בטון.

4.2. מהאנליזה התרמית ניתן לקבוע כי הלבנים שומרות על יציבות מכנית עד טמפ' של כ 125°C.

4.3. מבדיקת מעבר החום ניתן ללמוד כי יכולות הבידוד של לבני ה EcoBrick-ירודות בהשוואה לחומרי בידוד נפוצים , אך נדרש לבצע בדיקות נוספות עם תערובות בידוד של החברה .

נספח ד' - בדיקת בלוקים- בדיקת ירי

1. רקע:

1.1. MPC (Mineral-Polymer Composite) הוא חומר מהונדס המבוסס ברובו על חומרי פסולת ממוחזרים ובריינדר ייעודי שפותח על ידי חברת eco BRICK Innovio .

1.1.1. החברה ייצרה מבנים מבוססי MPC העשויים ממספר בלוקים מודולרים אשר נועדו לאפשר הקמה מהירה ופשוטה ללא צורך במערכת בנייה קונבנציונלית מבוססת צמנט , דבק או זיון פלדה

2. מטרות מרכזיות:

2.1. עמידה בפגיעת קליע בודד תוך מניעת כשל פריך של המבנה אלמנט במבנה .

2.2. חדירת הקליע לאלמנט ועצירה בתוכו , במקום החזרה (ריקושט) מהמשטח.

2.3. ספיגה ופיזור הדרגתי של הקליע בתוך מסת החומר.

2.4. יצירת מנגנון פנימי שיגרום להסטת הקליע במהלך החדירה

3. פיתוח:

3.1. לטובת הניסוי הנדון , פותח מספר פורמולות ייעודיות של MPC המקובצות תחת השם IDF EBI.

3.2. ניסוי בנדון בוצע בתאריך 19.07.2026 בעמדה 8 שבמטווח 24 ע"ח משימת מקהנ"ר.

3.3. מטרת הניסוי היא בחינת היכולת הבליסטית של מבנה עשוי MPC בירייה בודדת.

3.4. לטובת הניסוי נבנו 3 מבנים המורכבים מ 3 חלקים כל אחד.

מטרה	מידות (mm^3)	כמות
A	490x160x180	1
B		1
C	280x250x190	1

3.5. הרכב החומרים (באופן כללי) :

3.5.1. פסולת בניין מממחזרת.

3.5.2. פסולת בניין מינרלית.

3.5.3. ביינד ייעודי.

3.5.4. במבנה C שולב גם אגרגט גרניט בתוך המבנה.

4. סיכום תוצאות הניסוי :

מבנה	איום	תוצאה	הערות
A	5.56x45 SS109 M855	עצר	
	5.56x45 M193 IMI	עצר	מהירות גבוהה, עצירה בגב המבנה, חלקי הבלוק התפרקו מהמבנה
		עצר	חלקי הבלוק התפרקו מהמבנה
	7.62x39 PS M43 Russ	חדר	
B	7.62x39 PS M43 Russ	עצר	
		חדר	חדירה באזור עם מרווח אוויר(גליל)
	7.62x51 M80	גבולי	גב הבלוק התפרק באזור הפגיעה
		גבולי	הרס מבניות במטרה, ללא חדירה בעדות
C	7.62x39 PS M43 Russ	עצר	עצירה בגב המורה, סדקים במטרה
	7.62x51 M80	עצר	שברים במטרה, ניתן לבצע ירי נוסף
	7.62x54 LPS	עצר	מטרה התפרקה, לא ניתן לבצע ירי נוסף

5. מסקנות והמלצות :

5.1. המבנים הממוחזרים A ו B מצליחים לעמוד בפגיעה בודדת של איומי 5.56X 45 ללא הרס מבניות מוחלט.

5.2. המבנה הממוחזר C מצליח לעמוד בפגיעה בודדת של איומים קליעיים עד 7.62X 54 לא ח"ש אך מתחיל לאבד מבניות לאחר מספר בודד של יריות . ראוי לציין כי מבנה זה הורכב בצורה שונה משני המבנים האחרים ועוביו היה גדול משמעותית מהם (250 מ"מ לעומת 160 מ"מ במבנים BIA).

6. עמידה במטרות המרכזיות בפרויקט:

6.1. כלל המטרות שנבחנו נסדקות ומאבדות מבניות באזור הפגיעה מכלל האיומים שנבחנו.

6.2. במהלך הירי כלל הקליעים שלא חדרו את המטרה (חדירה בלוח העדות) , נעצרו בתוך המבנה . לא בוצעה בחינה ייעודית לחזרת נתזים מהמבנה.

6.3. הקליעים שנעצרו במבנה לא נשברו. התעוות מראה על כך שהאנרגיה הקינטית התפזרה בחומר.

6.4. על סמך ניסוי זה , לא ניתן לאמת/ לשלול האם הקליעים הוסטו בתוך החומר.

6.5. לא מומלץ לעשות שימוש בבלוקים שנבדקו בניסוי לטובת החלפת מיגון מתקני אימון. זאת עקב חוסר היכולת שלו לעמוד בחלק מהפגיעות מהאיומים הנורים במתקני אימון מבלי להישבר.

7. תמונות:

